Bidang Fokus Penelitian*: Ilmu Komputer

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA
KEBIJAKAN FMIPA

JUDUL PENELITIAN:

Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method

TIM PENGUSUL:

Dayinta Agustina Zanuel	NIM 23031554042
Dinda Tria Kusuma	NIM 22030654043
Fanya Az-Zahra Fakhressy	NIM 22030654056
Ibrahim Frosly Alesandro	NIM 23031554021
Faiz Makiinun Amin	NIM 23030214176
Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat.	NIDN 0004109601

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

2025

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN

PENELITIAN MAHASISWA KEBIJAKAN FMIPA

1.	Judul Penelitian	: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method
2.	Bidang Ilmu	: Bidang Ilmu Komputer
3.	Tim Peneliti	:
	Ketua peneliti	
	a. Nama Lengkap	: Dayinta Agustina Zanuel
	b. NIM	: 23031554042
	c. Fakultas/Jurusan	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	d. Alamat Institusi	: Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
	e. Telpon/Faks/Email	: dayinta.23042@mhs.unesa.ac.id
	Anggota (1)	
	a. Nama	: Dinda Tria Kusuma
	b. NIM	: 22030654043
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	Anggota (2)	
	a. Nama	: Fanya Az-Zahra Fakhressy
	b. NIM	: 22030654056
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	Anggota (3)	
	a. Nama	: Ibrahim Frosly Alesandro
	b. NIM	: 23031554021
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
	Anggota (4)	
	a. Nama	: Faiz Makiinun Amin
	b. NIM	: 23030214176
	c. Fakultas	: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
4.	Waktu Penelitian	: Juni – November 2025
5.	Jumlah dana yang disetujui	: Rp 2.500.000,00

Surabaya, 22 Desember 2025

Menyetujui, Dosen Pembimbing Penelitian,	Ketua Peneliti,
Ulfa Siti Nuraini, M.Stat NIP. 202310142	Dayinta Agustina Zanuel NIM. 23031554042
Mengetahui, Dekan Fakultas,	Menyetujui, Kepala LPPM Unesa,
Prof. Dr. Wasis, M.Si NIP. 198705202014042001	Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. NIP. 197703012002121003

RINGKASAN

Batu bara merupakan salah satu sumber energi terbesar di Indonesia yang mampu menghasilkan limbah padat dalam pengolahannya. Limbah padat hasil pengolahan batu bara berpotensi diolah menjadi briket dengan estimasi produksi 600 juta ton per tahun. Briket batu bara dinilai mampu menghasilkan kestabilan ekonomi bagi Indonesia karena kebutuhan pasar dunia yang terus meningkat. Pada dinamika pasar saham, batubara memegang neraca perdagangan yang lebih stabil karena nilai ekspor batubara dipengaruhi oleh Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan harga acuan yang lebih unggul. Inovasi hybrid model statistics and machine learning digunakan sebagai solusi melalui kemampuan prediksi pasar saham. Model statistics dapat memberikan penjelasan terkait faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham, dan machine learning memanfaatkan algoritma yang kompleks dari data historis dan indikator ekonomi makro sehingga data akhir akan terbentuk dengan akurasi perkiraan yang tinggi secara real time. Tujuan penelitian ini adalah memprediksi kontribusi industri briket limbah batu bara terhadap perekonomian Indonesia berbasis data saham. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui beberapa tahap pengolahan data meliputi pra-pemrosesan data, integrasi dataset, feature engineering dan pemodelan. Penelitian ini menargetkan beberapa luaran yaitu model statistics and machine learning untuk prediksi ekonomi berbasis data SDA dan saham, data visualisasi pertumbuhan sektor energi alternatif, dan laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dan kontribusi atas perumusan kebijakan ekonomi Indonesia menuju 2045 yang berkelanjutan.

KATA KUNCI:batu bara, energi, machine learning, saham, statistics

PRAKATA

Puii syukur kehadiratan Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan kemajuan penelitian mahasiswa kebijakan FMIPA penelitian dengan judul " Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method". Selama penyusunan laporan kemajuan ini terdapat beberapa hambatan yang penulis alami, namun dengan dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, laporan kemajuan ini dapat disusun dengan baik. Maka penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Wasis, M.Si. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.
2. Prof. Dr. H. Muhammad Turhan Yani, M.A. selaku kepala LPPM Universitas Negeri Surabaya.
3. Ibu Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta memberikan arahan, saran, dan motivasi dalam proses penyusunan proposal penelitian.
4. Kepada rekan satu tim yang sudah bertahan, belajar dan berhasil sampai di tahap ini yang selalu membantu dalam diskusi dan banyak hal lain.

Selama penyusunan laporan kemajuan ini, peneliti menyadari dengan sadar apabila laporan kemajuan ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari beragam pihak sangat saya harapkan demi terciptanya proposal penelitian yang lebih baik lagi.

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN i
RINGKASAN ii
PRAKATA iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR vii
A. PENDAHULUAN 1
1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 3
3. Pendekatan Pemecahan Masalah 3
4. State of the art dan kebaruan 3
5. Peta Jalan Penelitian 5 Tahun Kedepan 7
B. METODE 8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 8
2. Metode Penelitian 8
3. Luaran dan Target Capaian 11
4. Pembagian Tugas 11
5. Rencana Anggaran Biaya 13
6. Jadwal Penelitian 14
C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN 15
D. STATUS LUARAN 16
E. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN 16
F. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA 17
G. DAFTAR PUSTAKA 18
H. LAMPIRAN 20
Lampiran 1. Biodata Ketua 20

Lampiran 2. Biodata Anggota 1 23
Lampiran 3. Biodata Anggota 2 25
Lampiran 4. Biodata Anggota 3 28
Lampiran 5. Biodata Anggota 4 31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. State of The Art dan Kebaharuan 3
Tabel 2. Roadmap Penelitian 7
Tabel 3. Pembagian Tugas 11
Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya 13
Tabel 5. Jadwal Penelitian 14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 11
Gambar 2. Sampel Data Penelitian 15
Gambar 3. Pengolahan Data 16

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ekspor merupakan salah satu pilar utama perdagangan internasional, memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui pemanfaatan sumber daya alam, keahlian, dan keunggulan komparatif [1]. Indonesia sendiri memainkan peran penting di sektor energi, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui komoditas batu bara, gas alam, dan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Indonesia tercatat sebagai salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia, dengan cadangan sebesar 38,84 miliar ton dan tingkat produksi sekitar 600 juta ton per tahun [2]. Cadangan ini diperkirakan dapat mendukung produksi nasional untuk puluhan tahun ke depan. Kontribusi batu bara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional berada di kisaran 5-8% dan mendominasi sekitar 80% kontribusi sektor pertambangan, menjadikannya komoditas ekspor utama Indonesia bersama dengan minyak sawit [3][4].

Perkembangan besar-besaran infrastruktur produksi batu bara dan permintaan tinggi dari negara-negara di Asia dan Eropa telah memperkuat posisi Indonesia di pasar energi global [5]. eunggulan batu bara Indonesia berupa kandungan belerang yang rendah dan nilai kalor yang relatif tinggi membuatnya kompetitif secara internasional [6]. Selain itu, di pasar saham, batu bara menawarkan stabilitas yang lebih baik daripada minyak sawit karena didukung oleh pertumbuhan PDB yang kuat, harga acuan yang stabil, serta prospek pasar yang menjanjikan [7]. Namun, di tengah komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan dan transisi ke ekonomi rendah karbon, hal ini telah menjadikan industri batubara menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan, terutama yang terkait dengan limbah dari proses produksi. Limbah batubara belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga berpotensi menimbulkan dampak ekologi sekaligus menunjukkan peluang ekonomi yang belum termanfaatkan [8].

Sesuai dengan prinsip ekonomi sirkular, pemanfaatan limbah batu bara dapat menjadi produk energi alternatif yang menjanjikan dalam bentuk briket limbah batu bara sebagai solusi strategis untuk mengatasi tantangan lingkungan sambil menciptakan nilai tambah ekonomi. Industri briket limbah batu bara memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, memperluas diversifikasi produk energi, dan membuka peluang ekspor baru, terutama bagi

negara-negara berkembang yang masih bergantung pada bahan bakar padat [9]. Oleh karena itu, pengembangan industri briket limbah batu bara tidak hanya berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan nilai tambah di sektor energi [10].

Seiring dengan perkembangan sistem keuangan modern, pasar saham telah menjadi indikator penting terhadap ekspektasi investor terkait kinerja ekonomi di masa depan. Harga saham, terutama di sektor energi, dapat digunakan sebagai proxy untuk menilai persepsi pasar terhadap prospek industri, termasuk industri berbasis limbah. Meskipun perkembangan pasar saham digital telah mempercepat akses ke pasar global, pasar saham ini tetap menghadapi risiko fluktuasi harga akibat dinamika pasokan dan permintaan [11]. Oleh karena itu, untuk mengatasi volatilitas ini, teknologi statistik dan model pembelajaran mesin menawarkan prediksi pasar saham yang sangat akurat menggunakan data historis dan indikator makroekonomi [12], sebagai bentuk dukungan dan kontribusi dalam penyusunan kebijakan ekonomi berkelanjutan Indonesia menuju tahun 2045. Serta untuk memprediksi harga penutupan saham di pasar saham Indonesia yang volatil. Data yang digunakan terdiri dari harga saham harian dari tiga perusahaan yang terdaftar di IDX30: PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT. Pakuwon Jati Tbk (PWON), dan PT. Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR), untuk periode Maret 2017 hingga Februari 2020. Hal ini menunjukkan bahwa SVR memberikan kinerja terbaik dengan nilai RMSE dan MAE terendah dibandingkan dengan RF dan KNN untuk ketiga saham yang diuji. Keunggulan SVR disebabkan oleh kemampuannya dalam memodelkan hubungan non-linear dengan fungsi kernel yang sesuai, sehingga lebih efektif dalam menangani volatilitas dan perubahan cepat harga saham di pasar Indonesia yang unik. RF menunjukkan kinerja yang baik tetapi sedikit lebih rendah daripada SVR, sementara KNN memiliki kinerja terendah, kemungkinan karena bergantung pada data lokal yang kurang mampu menangkap tren pasar yang lebih luas [13].

Penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada peningkatan akurasi prediksi harga saham tanpa secara langsung mengaitkannya dengan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, studi-studi spesifik yang mengintegrasikan sektor energi berbasis limbah, analisis pasar saham, dan proyeksi jangka panjang hingga tahun 2045 masih relatif terbatas. Inovasi

Pendekatan hibrida yang menggabungkan statistik dan machine learning digunakan untuk menggabungkan keunggulan analisis statistik dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sektor energi dengan keunggulan machine learning dalam memodelkan hubungan non-linear dan meningkatkan akurasi prediksi jangka panjang [14]. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam penyusunan kebijakan untuk pengembangan sektor energi yang berkelanjutan dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

2. Rumusan Masalah

a. Bagaimana pengaruh produksi dan ekspor briket limbah batu bara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia?
b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada sektor energi dalam industri briket limbah batu bara?
c. Bagaimana model *hybrid statistics and machine learning method* dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi industri briket terhadap perekonomian Indonesia hingga tahun 2045?

3. Pendekatan Pemecahan Masalah

Pendekatan pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan hybrid statistics and machine learning. Hybrid ini digunakan untuk mendapatkan eksplorasi model yang sesuai dan kebaikan model dalam prediksi. Pertama, dilakukan analisis statistik menggunakan Regresi Linier Berganda untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang secara signifikan mempengaruhi harga saham di sektor energi. Hasil dari tahap ini kemudian digunakan sebagai input pada pembangunan model prediksi berbasis Neural Network (NN). Pendekatan hybrid ini bertujuan untuk menggabungkan keunggulan statistik dalam interpretasi dengan keunggulan machine learning dalam meningkatkan akurasi prediksi.

4. State of the art dan kebaruan

Tabel 1. State of The Art dan Kebaharuan

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
Agus Sugiyono	Outlook Energi Indonesia	Menggunakan penelitian deskriptif dengan data	Periode proyeksi yang ditampilkan hingga cakupan tahun 2035 pada fokus sektor

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
	2015-2035: Prospek Energi Baru Terbarukan (2016)	kuantitatif berupa laporan keuangan 4 perusahaan dari tahun 2011 - 2015. Pengukuran variabel menggunakan analisis rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas dan solvabilitas. Penelitian ini juga berbasis *Model of Energi Demand for Indonesia* (*MEDI*) dan disimulasikan melalui skenario energi berbasis pertumbuhan nasional.	industri, rumah tangga dan transportasi oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk menunjukkan kinerja keuangan terbaik dibandingkan tiga perusahaan sejenis berdasarkan tingkat likuiditas, profitabilitas, efisiensi, aktivitas, dan solvabilitas. Permintaan energi primer juga telah diproyeksikan mampu tumbuh secara signifikan hingga tahun 2035 dengan didominasi oleh permintaan batu bara serta Indonesia diproyeksikan dapat menjadi net importir energi mulai tahun 2030 (11). Berdasarkan penelitian ini dapat ditinjau dengan fokus mengintegrasikan dinamika pasar keuangan melalui fokus perkembangan harga saham pada sektor energi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi negara. Pada pengembangannya juga dapat memanfaatkan pendekatan teknologi prediktif seperti *machine learning*.
Rendra Herdianand a dan Triyonowati	Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif berbasis	Berdasarkan analisis regresi data panel dengan uji signifikan (p-value < 0,05). *Management Score* dan *CSR*

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
	Batubara yang Terdaftar di BEI (2017)	rasio keuangan likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan solvabilitas. Data penelitian ini merupakan data ESG Score dari Thomson Reuters, harga saham dan return saham tahunan dari Yahoo Finance untuk periode 2011–2016, serta dianalisis menggunakan metode data panel dengan Eviews 9.	*Strategy Score* berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan coal mining, sedangkan delapan variabel ESG lainnya tidak menunjukkan pengaruh signifikan (12). Penelitian ini belum menunjukkan batasan pada analisis hubungan antara rasio keuangan dengan fluktuasi harga saham atau kontribusinya terhadap ekonomi sosial. Penelitian terkait hubungan antara data saham dengan indikator makro ekonomi dapat dilakukan untuk memprediksi kestabilan pertumbuhan ekonomi.
Reinandus Aditya Gunawan dan Valencia Priska	Sustainability Pada Return Saham Perusahaan Sektor Industri Pertambangan Batubara (2018)	Menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian juga menggunakan regresi panel dengan data ESG Score pada 10 komponen utama terhadap *return* saham perusahaan batu bara.	Kebijakan tarif impor 0% di China meningkatkan ekspor batubara Indonesia, sementara *Air Pollution Prevention* and *Control Action Plan* menurunkan ekspor secara permanen. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh signifikan terkait komponen *Management* dan *CSR Strategy* terhadap *return* saham. ESG secara simultan mampu menjelaskan 63% variabilitas *return* saham (13). Studi penelitian ini masih terbatas pada hubungan ESG-*return* saham

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
			tanpa adanya pendalaman pada pasar energi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sehingga diperlukan adanya pembaharuan untuk menghubungkannya dengan bantuan teknologi terbarukan.
Garcia Krisnando Nathanael	Kerjasama Luar Negeri Indonesia dan China: Studi Kasus Ekspor Batubara (2020)	Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan kebijakan internasional. Analisis dilakukan pada pemodelan energi jangka panjang dengan metode MEDI dan Model Penyediaan Energi berbasis optimasi, memproyeksikan tahun 2012–2035 melalui dua skenario (*Business As Usual* dan skenario tinggi) serta satu kasus substitusi BBM.	Hasil penelitian menganalisis peran Indonesia sebagai eksportir utama batu bara sangat dipengaruhi oleh kebijakan Luar Negeri China. Permintaan energi Indonesia diproyeksikan meningkat pesat, dengan pertumbuhan tahunan 4,5% (BAU) hingga 5,6% (skenario tinggi). Meskipun ketergantungan pada bahan bakar minyak tetap tinggi, akan tetapi batubara diperkirakan menjadi sumber energi dominan pada 2035 (14). Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan yang masih berkutat secara naratif tanpa adanya kuantitatif pada dampak ekonomi. Hal ini dapat diusulkan menggunakan studi proyeksi dengan data saham atau algoritma prediktif.
Deo Nuosa	Analysis of	Penelitian ini	Hasil penelitian

PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN DAN PERBANDINGAN
Anggoro Safwan dan Armaini Akhirson	Factors Affecting Internet Financial Reporting on LQ-45 Companies on the Indonesia Stock Exchange in 2018 (2020)	menggunakan pendekatan kuantitatif dengan membangun Internet Disclosure Index berisi 15 item untuk informasi akuntansi dan keuangan, 9 item untuk *corporate governance*, 8 item untuk SDM dan CSR, serta 10 item untuk detail kontak dan fasilitas investor, menggunakan sampel bank dan perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia.	menunjukkan variabel profitabilitas, likuiditas, leverage berpengarus secara parsial terhadap *Internet Financial Reporting* (15).

5. Peta Jalan Penelitian 5 Tahun Kedepan

Tabel 2. Roadmap Penelitian

Tahun	Kegiatan Utama
2025	Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Energi Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method
2026	Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Industri Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method

Tahun	Kegiatan Utama
2027	Potensi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2045 Pada Sektor Keuangan Berbasis Harga Saham Menggunakan Hybrid Statistics And Machine Learning Method
2028	Melakukan perbandingan hasil sektor industri, keuangan, dan energi dari penelitian sebelumnya
2029	Membuat dashboard dalam penentuan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2045 berbasis harga saham

B. METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggabungkan dua metode utama yaitu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan LSTM (Long Short Term Memory). Gabungan dua pendekatan ini disebut metode hybrid karena memanfaatkan kekuatan masing-masing model. ARIMA digunakan untuk mengolah dan memprediksi komponen linier dari data deret waktu, sedangkan LSTM bertugas mempelajari pola-pola non-linier yang tidak dapat ditangkap oleh ARIMA. Kombinasi keduanya diharapkan dapat menghasilkan model prediksi yang lebih akurat dan andal dalam memperkirakan kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tahun 2045.

2. Metode Penelitian

a. Pengumpulan Data

Pada tahap awal, data yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Data harga saham sektor energi diambil dari Bursa Efek Indonesia (IDX) serta situs keuangan seperti Stockbit dan Yahoo Finance. Sementara itu, data makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor energi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank. Data yang digunakan mencakup periode waktu yang cukup panjang, yaitu dari tahun 2010 hingga 2025, agar pola historis dapat dianalisis secara mendalam.

b. Tahap Pra-Pemrosesan Data

Sebelum dilakukan analisis, data tersebut harus diproses terlebih dahulu. Tahapan ini mencakup pembersihan data dari nilai-nilai yang tidak lengkap (missing values) atau tidak wajar (outlier), normalisasi skala agar variabel memiliki rentang nilai yang seimbang, serta transformasi data jika diperlukan. Khusus untuk model ARIMA, dilakukan pula pengujian stasioneritas menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Jika data tidak stasioner, maka dilakukan proses differencing untuk mengubah data menjadi stasioner, karena model ARIMA hanya dapat bekerja secara optimal jika pola data tidak mengalami tren yang berubah-ubah.

c. Pembangunan Model Arima

Setelah data selesai melalui proses pra-pemrosesan, langkah berikutnya adalah membangun model ARIMA. Model ini digunakan untuk menangkap pola linier dalam data deret waktu seperti harga saham dan indikator ekonomi lainnya. ARIMA bekerja dengan cara memodelkan nilai sekarang berdasarkan hubungan dengan nilai-nilai sebelumnya (autoregresi), penghalusan tren dengan proses diferensiasi (integrasi), serta koreksi terhadap kesalahan prediksi masa lalu (moving average) [6]. Untuk menentukan parameter ARIMA yang tepat, dilakukan uji stasioneritas terlebih dahulu menggunakan metode Augmented Dickey-Fuller (ADF). Jika data tidak stasioner, maka akan dilakukan proses differencing agar data menjadi stabil dan siap dianalisis. Setelah itu, grafik Autocorrelation Function (ACF) dan Partial Autocorrelation Function (PACF) digunakan untuk menentukan nilai parameter p, d, dan q. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai Akaike Information Criterion (AIC) yang paling kecil [15]. Model ARIMA ini akan menghasilkan dua hal utama: nilai prediksi linier dari harga saham dan residual atau selisih antara hasil prediksi dengan data sebenarnya. Residual inilah yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode Long Short Term Memory (LSTM) untuk menangkap pola non-linier yang belum tertangkap oleh ARIMA.

d. Pengembangan Model LSTM

Residual yang dihasilkan dari model ARIMA digunakan sebagai masukan utama pada model Long Short-Term Memory (LSTM). LSTM merupakan salah satu jenis *Recurrent Neural Network* (RNN) yang dirancang untuk memodelkan data deret waktu dengan ketergantungan jangka panjang melalui struktur

memori yang terdiri dari *input gate*, *forget gate*, dan *output gate*. Struktur ini memungkinkan LSTM menyimpan informasi penting serta mengabaikan informasi yang tidak relevan selama proses pembelajaran, sehingga lebih efektif dalam menangkap pola temporal yang kompleks dan bersifat nonlinier. Dalam proses pemodelan, LSTM melakukan pembaruan bobot secara iteratif berdasarkan kesalahan prediksi antara keluaran model dan data aktual hingga diperoleh tingkat kesalahan minimum. Pemanfaatan LSTM pada residual ARIMA bertujuan untuk menangkap pola nonlinier yang tidak dapat dimodelkan oleh pendekatan statistik linier, sehingga kombinasi keduanya mampu meningkatkan akurasi peramalan secara signifikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa LSTM memiliki kinerja yang lebih unggul dalam peramalan data deret waktu dibandingkan metode konvensional, khususnya pada data dengan fluktuasi tinggi dan pola jangka panjang [16], [17].

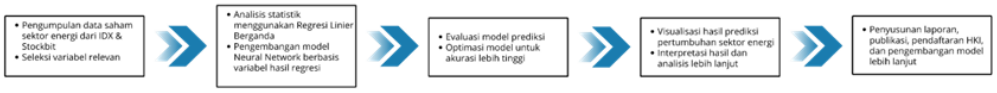
e. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja Model

Evaluasi dilakukan setelah model ARIMA hibrida dan LSTM dibangun untuk menentukan akurasi model agar dapat diandalkan, terutama dalam memprediksi data masa depan. Ada tiga cara untuk mengukur kinerja model, yaitu:

1) Mean Absolute Error (MAE): Mengukur selisih absolut rata-rata antara nilai prediksi dan nilai aktual. Semakin kecil MAE, semakin baik model dalam meminimalkan kesalahan prediksi.
2) Root Mean Squared Error (RMSE): Mengukur kesalahan prediksi rata-rata dengan memberikan penalti yang lebih besar pada kesalahan yang lebih besar. RMSE sangat berguna untuk menentukan sejauh mana hasil prediksi menyimpang dari nilai aktual.
3) Mean Absolute Percentage Error (MAPE): Mengukur kesalahan prediksi dalam bentuk persentase, sehingga lebih mudah dipahami dalam konteks praktis. MAPE juga berguna untuk membandingkan kinerja model yang berbeda secara umum.

Semakin kecil nilai MAE, RMSE, dan MAPE, semakin baik kualitas model yang dibuat [18]. Nilai-nilai ini dihitung berdasarkan hasil prediksi pada data uji (testing set) yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh model. Hal ini penting agar kita bisa menilai kemampuan model dalam menghadapi data baru secara objektif dan realistis.

Berikut merupakan diagram alir pada penelitian ini:



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

f. Visualisasi dan Implementasi Hasil

Sebagai bentuk pemanfaatan hasil penelitian, model yang telah dibangun akan divisualisasikan dalam bentuk dashboard interaktif. Visualisasi ini bertujuan untuk mempermudah interpretasi hasil oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemerintah atau pelaku industri. Dashboard ini akan menampilkan grafik prediksi pertumbuhan sektor energi berdasarkan data historis, serta memberikan proyeksi kontribusi terhadap ekonomi nasional hingga tahun 2045.

3. Luaran dan Target Capaian

Luaran dari penelitian ini berupa artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di JITECS – Journal of Information Technology and Computer Science Universitas Brawijaya (https://jitecs.ub.ac.id/index.php/jitecs/fee). Penelitian ini juga disertai dengan luaran tambahan yaitu pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sistem yang dikembangkan ditargetkan dapat dimanfaatkan sebagai *prototype* prediksi kontribusi sektor energi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

4. Pembagian Tugas

Tabel 3. Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Jabatan dalam Tim	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
1.	Dayinta Agustina Zanuel	Ketua	20	Mengkoordinasikan seluruh tahapan penelitian, merancang model hybrid ARIMA × ANN, serta menyusun laporan akhir dan luaran

No	Nama/NIM	Jabatan dalam Tim	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
				publikasi.
2.	Dinda Tria Kusuma	Anggota	20	Membantu pengumpulan data sekunder, dokumentasi proses, serta merancang sistem prototype berbasis pengguna (user-friendly).
3.	Fanya Az-Zahra Fakhressy	Anggota	20	Mengembangkan visualisasi hasil model, menyusun konten untuk sosialisasi/pemanfaatan sistem, serta membantu pembuatan HKI.
4.	Ibrahim Frosly Alesandro	Anggota	20	Membangun dan menguji model ARIMA, melakukan analisis statistik, serta mendukung validasi model prediksi.

No	Nama/NIM	Jabatan dalam Tim	Alokasi waktu (jam/minggu)	Uraian tugas
5.	Faiz Makiinun Amin	Anggota	20	Bertanggung jawab dalam pengolahan data, pra-pemrosesan, dan pembangunan serta pelatihan model LSTM
.6.	Ulfa Siti Nuraini, S.Stat., M.Stat.	Pembina	20	Memberikan arahan metodologi, supervisi pelaksanaan, validasi luaran, dan memastikan kesesuaian capaian penelitian.

5. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada Panduan Penelitian Dana PNBP Unesa Tahun 2025. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan dirincikan pada Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya sebagai berikut:

Tabel 4. Rencana Anggaran Biaya

No	Komponen	Rincian Penggunaaan	Persentase Penggunaan	Jumlah (Rp)
1.	Pengembangan *model statistics and machine learning*	- Akses data premium saham sektor energi (Stockbit Pro, Yahoo Finance API) - Sewa server komputasi (Google Colab Pro+, GPU)	49,8%	Rp. 1.245.000

No	Komponen	Rincian Penggunaaan	Persentase Penggunaan	Jumlah (Rp)
		- Penggunaan software analisis dan visualisasi data (Python tools, Power BI)		
2.	Biaya operasional dan perjalanan	- Transportasi ke BPS, IDX untuk konsultasi data - Cetak laporan, penjilidan proposal & hasil penelitian	27,2%	Rp. 680.000
3.	Biaya lain-lain	- Konsumsi saat diskusi tim - Paket internet selama proses penelitian - Dana cadangan teknis ringan	20%	Rp. 500.000
Total			**Rp. 2.500.000**	

6. Jadwal Penelitian

Tabel 5. Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	**Pra-Lapangan dan Persiapan**					
	a. Studi Literatur	■				
	b. Studi Pendahuluan	■				
	c. Persiapan Alat dan Bahan	■				
2	**Pengumpulan Data**		■			
	a. Perolehan dan Tabulasi (Data Sekunder)		■			
	b. Melakukan Survey dan Wawancara		■			
3	**Pengelolaan Data**			■		
	a. Pra-pemrosesan Data dan Feature Engineering			■		
	b. Pengembangan AI menggunakan Machine Learning			■		
4	**Penulisan Laporan dan Pencapaian Luaran**				■	
	a. Penyusunan Laporan Awal				■	
	b. Validasi dan Penyempurnaan Model				■	
	c. Penulisan Artikel Ilmiah/Jurnal				■	
5	**Kelanjutan Penelitian**					■
	a. Koordinasi dengan Stakeholder dan					■

	Pemangku Kepentingan					
	b. Evaluasi dan implementasi					

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang telah dilakukan adalah mengumpulkan data dari 5 perusahaan yang telah disesuaikan dengan target penelitian. Data penelitian dihimpun dalam microsoft excel yang selanjutnya akan dilakukan analisis sesuai dengan metode penelitian yaitu menggunakan dua metode utama yaitu ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) dan LSTM (*Long Short Term Memory*). Data yang dihimpun mencakup variabel-variabel yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tren dan pola yang terjadi. Penyimpanan data dalam format excel memudahkan proses pengolahan, visualisasi, serta penerapan metode analisis yang telah ditentukan. Berikut merupakan sampel data yang telah dihimpun dalam microsoft excel:

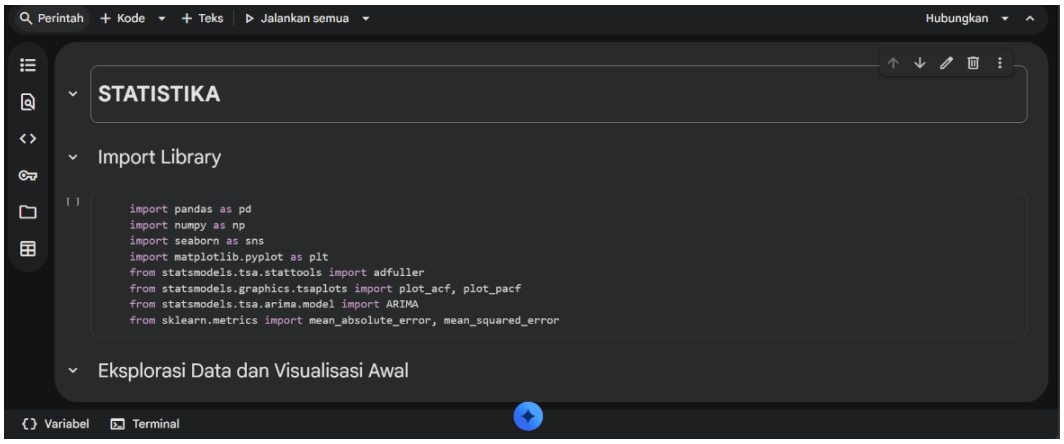
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Unnamed:	Price	Date	Close	High	Low	Open	Volume	Close_diff	residual	MA_InSam	MA_Forec	d_ARIMA_	Daily Return
2	74	74	########	53.32299	59.47565	52.91282	59.47565	65935000	-6.15266	-6.26673	59.58973			-0.10345
3	75	75	########	56.60441	56.60441	53.73317	54.14335	72902500	3.281414	2.990367	53.61404			0.061538
4	76	76	########	59.06548	59.47566	56.19424	56.60442	64860000	2.461071	2.408945	56.65653			0.043478
5	73	73	########	59.47565	61.52654	58.6553	61.52654	47005000	-2.87124	-2.88757	62.36323			-0.04605
6	70	70	########	60.29602	62.75708	60.29602	62.75708	56330000	-3.6916	-3.8183	64.11431			-0.05769
7	87	87	########	60.7062	61.11637	60.29602	60.7062	10022500	-0.82034	-0.86309	61.56928			-0.01333
8	88	88	########	60.7062	61.11637	60.29602	61.11637	2955000	-0.82034	-0.86309	61.56928			0
9	89	89	########	60.7062	61.11637	59.88584	61.11637	13112500	-0.82034	-0.86309	61.56928			0
10	94	94	########	60.7062	60.7062	60.29602	60.7062	10605000	-0.82034	-0.86309	61.56928			-0.00671
11	87	87	########	60.7062	61.11637	60.29602	60.7062	10022500	0	-0.05503	61.56928			-0.01333
12	88	88	########	60.7062	61.11637	60.29602	61.11637	2955000	0	-0.05503	61.56928			0
13	89	89	########	60.7062	61.11637	59.88584	61.11637	13112500	0	-0.05503	61.56928			0
14	94	94	########	60.7062	60.7062	60.29602	60.7062	10605000	0	-0.05503	61.56928			-0.00671
15	87	87	########	60.7062	61.11637	60.29602	60.7062	10022500	0	-0.03243	61.56928			-0.01333
16	88	88	########	60.7062	61.11637	60.29602	61.11637	2955000	0	-0.03243	61.56928			0
17	89	89	########	60.7062	61.11637	59.88584	61.11637	13112500	0	-0.03243	61.56928			0
18	94	94	########	60.7062	60.7062	60.29602	60.7062	10605000	0	-0.03243	61.56928			-0.00671
19	87	87	########	60.7062	61.11637	60.29602	60.7062	10022500	-0.41016	-0.42128	61.56928			-0.01333
20	88	88	########	60.7062	61.11637	60.29602	61.11637	2955000	-0.41016	-0.42128	61.56928			0

Gambar 2. Sampel Data Penelitian

2. Pengolahan Data

Setelah didapatkan data dan telah dikelompokkan sesuai dengan kaegori data, data diolah dengan dua metode utama yaitu ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dan LSTM (Long Short Term Memory). Pengolahan data dilakukan dengan kolaborasi sehingga mudah untuk mengetahui progres pengolahan data. Penggunaan dua metode ini memungkinkan analisis dilakukan secara komparatif sehingga hasil yang diperoleh lebih mendalam dan akurat. Kolaborasi dalam pengolahan data juga memastikan setiap tahapan dapat dipantau secara transparan serta memudahkan evaluasi terhadap kualitas model yang

dihasilkan. Tautan pengolahan data model ARIMA dan LSTM dapat diakses pada link berikut: kode gabungan PKM.ipynb - Colab



Gambar 3. Pengolahan Data

D. STATUS LUARAN

Luaran wajib yang dijanjikan dalam penelitian ini berupa publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Adapun identitas luaran tersebut adalah artikel ilmiah yang sedang disusun dan dipersiapkan untuk diajukan pada JITECS – Journal of Information Technology and Computer Science, Universitas Brawijaya. Hingga saat ini, status ketercapaian luaran berada pada tahap penyusunan dan finalisasi naskah artikel, yang mencakup perumusan metodologi, analisis hasil penelitian, serta penyesuaian dengan author guidelines JITECS. Bukti kemajuan ketercapaian luaran ditunjukkan melalui draf artikel ilmiah yang telah disusun dan dokumentasi proses penyesuaian format jurnal. Penelitian ini juga disertai dengan luaran tambahan berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang saat ini sedang melakukan proses pengajuan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

E. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN

Selama pelaksanaan penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan ketersediaan dan konsistensi data harga saham sektor energi dalam jangka panjang yang representatif untuk kebutuhan pemodelan hingga tahun 2045. Selain itu, data historis yang digunakan cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal yang bersifat anomali, seperti pandemi, volatilitas pasar global, dan perubahan kebijakan energi nasional, sehingga berpotensi memengaruhi stabilitas dan akurasi hasil peramalan. Dari sisi metodologis, proses penentuan parameter optimal pada model ARIMA serta penyesuaian arsitektur dan *hyperparameter* pada model LSTM memerlukan waktu komputasi dan proses eksperimen yang relatif panjang, sehingga berdampak pada penyesuaian jadwal penelitian. Kendala lain yang turut memengaruhi ketercapaian

luaran adalah perlunya penyesuaian metode dan analisis agar selaras dengan standar penulisan dan kedalaman analisis yang dipersyaratkan oleh jurnal tujuan, yang menyebabkan proses penyusunan artikel ilmiah membutuhkan waktu lebih lama dari perencanaan awal.

F. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Rencana tahap selanjutnya pada penelitian ini yaitu penyempurnaan model prediksi dan realisasi luaran wajib yang telah dijanjikan, yaitu publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi. Tahapan lanjutan meliputi validasi dan penguatan hasil prediksi potensi pertumbuhan ekonomi sektor energi Indonesia hingga tahun 2045 melalui evaluasi kinerja model ARIMA dan LSTM menggunakan beberapa skenario ekonomi dan volatilitas pasar, serta penambahan analisis interpretatif terhadap implikasi kebijakan energi dan pasar modal. Selanjutnya, naskah artikel ilmiah akan disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi model dan disesuaikan secara penuh dengan pedoman penulisan jurnal tujuan hingga tahap pengajuan dan proses review. Sebagai bagian dari roadmap penelitian, penelitian ini dirancang secara bertahap mulai dari pengolahan data historis dan pemodelan statistik–machine learning (tahun berjalan), penguatan validasi model dan publikasi ilmiah (tahun berikutnya), hingga pengembangan model prediksi yang lebih komprehensif dengan integrasi indikator makroekonomi tambahan sebagai luaran lanjutan. Strategi pencapaian luaran dilakukan melalui penjadwalan terstruktur mulai dari penyempurnaan metodologi, finalisasi analisis, hingga pengajuan artikel ilmiah, sehingga seluruh target luaran yang dijanjikan dapat direalisasikan secara optimal.

G. DAFTAR PUSTAKA

[1] A. N. Silvia and N. Aslami, "Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional," *J. Econ. Curr. Study*, vol. 4, 2022.

[2] N. Hanif and M. Taufiq, "Pengaruh nilai tukar, volume produksi, HBA, dan harga minyak dunia terhadap nilai ekspor batubara Indonesia," *J. Ekon. Pembang. STIE Muhammadiyah Palopo*, vol. 9, no. 1, pp. 267–280, 2023.

[3] P. Astuty and A. Raymond Trilaksana, "Contribution of Coal Export Performance to Gross Regional Domestic Product and Non-Tax State Revenue in the Kalimantan and Sumatera Regions," *Int. J. Eng. Bus. Soc. Sci.*, vol. 2, no. 03, pp. 1060–1066, Jan. 2024, doi: 10.58451/ijebss.v2i03.129.

[4] S. A. Arsita, G. E. Saputro, and S. Susanto, "Perkembangan kebijakan energi nasional dan energi baru terbarukan Indonesia," *J. Syntax Transform.*, vol. 2, no. 12, pp. 1779–1788, 2021.

[5] M. Fadli, A. H. Jaya, and Y. Kornelius, "Strategi Bauran Pemasaran Briket Pengganti Arang Di Desa Sibalaya Selatan," *J. Pengabdi. Pada Masy. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 70–77, Apr. 2023, doi: 10.55542/jppmi.v2i2.619.

[6] N. Wati and A. Puspitaningtyas, "Pengaruh volume perdagangan saham, tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap volatilitas harga saham sub sektor batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia," *J. Manaj. Bisnis Krisnadwipayana*, vol. 11, no. 2, pp. 881–890, 2023.

[7] L. Rulíšek, "RELATIONSHIP BETWEEN PALM OIL AND COAL PRICES ON THE GROWTH OF THE TRADE BALANCE IN 2009 - 2020," Jun. 2022. doi: 10.31219/osf.io/6db7q.

[8] R. Pahlevi, S. Thamrin, I. Ahmad, and F. B. Nugroho, "Masa Depan Pemanfaatan Batubara sebagai Sumber Energi di Indonesia," *J. Energi Baru dan Terbarukan*, vol. 5, no. 2, pp. 50–60, 2024, doi: https://doi.org/10.14710/jebt.2024.22973.

[9] I. Nuryanneti, S. Amina, and P. Putra, "Peningkatan Kualitas Briket melalui Pemanfaatan Limbah Fine Coal dan Biomassa: Studi di Pabrik Briket Tanjung Enim PT. Bukit Asam, Tbk.," *J. Innov. Creat.*, vol. 5, no. 3, 2025, doi: https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.4075.

[10] T. Di. J. M. dan B. K. E. dan S. D. Mineral, *Road Map Pengembangan dan Pemanfaatan Batubara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2021.

[11] R. G. Ahangar, M. Yahyazadehfar, and H. Pournaghshband, "The Comparison of Methods Artificial Neural Network with Linear Regression Using Specific Variables for Prediction Stock Price in Tehran Stock Exchange," *Int. J. Comput. Sci. Inf. Secur.*, vol. 7, no. 2, pp. 38–46, 2010, doi: https://doi.org/10.48550/arXiv.1003.1457.

[12] A. Alamsyah and M. F. Permana, "Artificial Neural Network for Predicting Indonesian Economic Growth Using Macroeconomics Indicators," *IEEE*, vol. 1, no. 1, pp. 15–19, 2018, doi: https://doi.org/10.1109/SAIN.2018.8673347.

[13] S. A. A. Kharis, A. H. A. Zili, M. Malik, W. Nuryaningrum, and A. Putri, "Comparing Machine Learning Models for Indonesia Stock Market Prediction," *Indones. J. Electr. Eng. Comput. Sci.*, vol. 38, no. 1, pp. 508–516, 2025, doi: http://doi.org/10.11591/ijeecs.v38.i1.pp508-516.

[14] L. Slater *et al.*, "Hybrid Forecasting Using Statistics and Machine Learning to Integrate Prediction from Dynamical Models," *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–35, 2022.

[15] S. Elsworth and S. Güttel, "Time series forecasting using LSTM networks: A symbolic approach," *arXiv Prepr. arXiv2003.05672*, 2020.

[16] A. S. B. Karno, "Analisis Data Time Series Menggunakan LSTM (Long Short

Term Memory) Dan ARIMA (Autocorrelation Integrated Moving Average) Dalam Bahasa Python.," *Ultim. InfoSys J. Ilmu Sist. Inf.*, 2020, [Online]. Available: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:225584272

[17] M. L. Ashari and M. Sadiki, "PREDIKSI DATA TRANSAKSI PENJUALAN TIME SERIES MENGGUNAKAN REGRESI LSTM," vol. 9, pp. 1–10, 2020.

[18] L. S. Ihzaniah, A. Setiawan, and R. W. N. Wijaya, "Perbandingan Kinerja Metode Regresi K-Nearest Neighbor dan Metode Regresi Linear Berganda pada Data Boston Housing," *Jambura J. Probab. Stat.*, vol. 4, no. 1, pp. 17–29, 2023.

H. LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dayinta Agustina Zanuel L/P
2	NIM	23031552042
3	Tempat dan Tanggal lahir	Sidoarjo, 14 Agustus 2004
4	Alamat Rumah	Krian-Sidoarjo, Jawa Timur
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	FMIPA KAMPUS KETINTANG Jl. Ketintang, Surabaya 60231
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	dayinta.23042@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	0881036768444

b. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Sains Data
Bidang Ilmu	Computational statistics
Tahun Masuk	2023

c. Pengalaman Kegiatan (OrganisasiKemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2025 - 2026	Pusat Pengembangan Kekuatan (P2K) FMIPA UNESA	FMIPA	FMIPA UNESA
2				

3				
Dst				

d. Penghargaan yang PernahDiraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Pendanaan PKM-AMLI Kewirausahaan	Universitas Negeri Malang	2024
2			
3			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

Ketua



Dayinta Agustina Zanuel

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Biodata Anggota 1

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dinda Tria Kusuma L/P
2	NIM	22030654043
3	Tempat dan Tanggal lahir	Sidoarjo, 29 Januari 2003
4	Alamat Rumah	Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Ketintang, Surabaya
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	dindatria.22043@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	08993380744

b. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
Bidang Ilmu	IPA
Tahun Masuk	2022

c. Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2023 – 2024	Badan Eksekutif Mahasiswa	FMIPA	BEM FMIPA Unesa
2	2024 - 2025	Badan Eksekutif Mahasiswa	FMIPA	BEM FMIPA Unesa
3				

d. Penghargaan yang Pernah Diraih

No	Jenis Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Mawapres Utama 2 FMIPA	FMIPA Unesa	2024
2	Juara 1 AEROSPACE	HIMATRO SV Universitas Diponegoro	2024
3	Juara 3 Biology Education Week #8	HMPS Pendidikan Biologi UIN Sunan Kalijaga	2024
4	Juara 1 Biology Competition	BEMP Biologi UNJ	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

Ketua/Anggota **



Dinda Tria Kusuma

Lampiran 3. Biodata Anggota 2

a. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Fanya Az-Zahra Fakhressy L./P
2	NIM	22030654056
3	Tempat dan Tanggal lahir	Malang, 5 Juli 2004
4	Alamat Rumah	Randuagung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Ketintang, Surabaya
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	fanya.22056@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	085785331487

b. Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
Bidang Ilmu	IPA
Tahun Masuk	2022

c. Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1				
2				
3				

d. Penghargaan yang Pernah Diraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Medali Perunggu & *Best Paper* LKTI KOIN 2024	KIM FEB Universitas Negeri Semarang	2024
2	Juara 1 AEROSPACE	HIMATRO SV Universitas Diponegoro	2024
3	Juara 1 Biology Competition	BEMP Biologi UNJ	2023

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

~~Ketua~~/Anggota **



Fanya Az-Zahra Fakhressy

Lampiran 4. Biodata Anggota 3

Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ibrahim Frosly Alesandro
2	NIM	23031554021
3	Tempat dan Tanggal lahir	Wonosobo, 22 Februari 2005
4	Alamat Rumah	Jl. Veteran no 60, Kel. Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah.
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Jl. Komplek Universitas Negeri Surabaya Gedung D1, Jl. Ketintang Sel. No.Kel, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	ibrahim.23021@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	081225796830

Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Fakultas MIPA
Jurusan	Sains Data
Bidang Ilmu	Computational statistics
Tahun Masuk	2023

Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2025	Badan Eksekutif Mahasiswa	Universitas	BEM Universitas

			Negeri Surabaya	Negeri Surabaya
2	2023	UKKIM	UKM Universitas Negeri Surabaya	UKM Universitas Negeri Surabaya
3				
Dst				

*** Coret yang tidak perlu*

Penghargaan yang Pernah Diraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Semifinalis WordPress Competition	FEB UNESA	2024
2	Partisipasi Seminar Nasional Sains Data	UPN VETERAN Jawa Timur	2025
3			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

Anggota



Ibrahim Frosly Alesandro

Lampiran 5. Biodata Anggota 4

Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Faiz Makiinun Amin
2	NIM	23030214176
3	Tempat dan Tanggal lahir	Blitar, 05 Desember 2004
4	Alamat Rumah	Jl. Asngari Bence II, Kelurahan Bence, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur
5	Nomor Rumah/Faks	-
6	Alamat Fakultas	Jl. Komplek Universitas Negeri Surabaya Gedung D1, Jl. Ketintang Sel. No.Kel, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231
7	Nomor Fakultas/Faks	(031) 8280009
8	Alamat *e-mail*	faiz.23176@mhs.unesa.ac.id
9	Nomor HP	085748850697

Riwayat Pendidikan

	S-1
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Surabaya
Fakultas	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan	Matematika
Bidang Ilmu	Matematika Terapan
Tahun Masuk	2023

Pengalaman Kegiatan (Organisasi Kemahasiswaan)

No	**Tahun**	**Kegiatan**	**Waktu**	
			Tempat	**Penyelenggara**
1	2024	Eco Campus FMIPA Unesa	FMIPA	Eco Campus

				FMIPA Unesa
2	2025	Eco Campus FMIPA Unesa	FMIPA	Eco Campus FMIPA Unesa

*** Coret yang tidak perlu*

Penghargaan yang Pernah Diraih

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Best Poster Biocompact Season 15	Himpunan Mahasiswa Prodi Biologi "Nanas Merah"	2024
2			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan , saya sanggup menerima resikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mahasiswa.

Surabaya, 27 April 2025

~~Ketua~~/Anggota**



Faiz Makiinun Amin